
Feuille d'exercices 4

Fonctions de plusieurs variables: dérivées partielles.

Exercice 4.1 – Applications partielles (**).

Pour les fonctions de deux variables suivantes, expliciter les *applications* partielles par rapport à x et par rapport à y en un point $A = (x_0, y_0)$.

$$f_1(x, y) = 1 + 2x + 3y, \quad f_2(x, y) = 3 - y + xy - x^2, \quad f_3(x, y) = 2x + x^2y^2 + xy^3, \\ f_4(x, y) = \frac{3x - y - 1}{1 + 2x - 5y}, \quad f_5(x, y) = e^x \sin(\pi y), \quad f_6(x, y) = \frac{\ln(1 + x - y)}{\sqrt{1 + y^2}}.$$

Exercice 4.2 – Calculs de dérivées partielles ().** Calculer les deux *dérivées* partielles des fonctions de l'exercice 4.1 (en n'importe quel (x, y) où c'est possible).

Exercice 4.3 – Dérivées partielles : formules élémentaires (*). Soient $u :]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$ et $v :]c; d[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables d'une variable.

1. On pose $f(x, y) = u(x) + v(y)$. Montrer que f est partiellement dérivable sur $]a; b[\times]c; d[$ et exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ à l'aide de $u'(x)$ et $v'(y)$.

Application : calculer les dérivées partielles de $f(x, y) = x^3e^x + \sin(y^2)$.

2. On pose $f(x, y) = u(x)v(y)$. Montrer que f est partiellement dérivable sur $]a; b[\times]c; d[$ et exprimer $\nabla(f)$ à l'aide de $u'(x), u(x), v'(y), v(y)$.

Application : calculer le gradient de $f(x, y) = \ln(1 + x^2) \cos(y^3)$.

Exercice 4.4 – Dérivées partielles et variations (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables partiellement dérivable. On suppose que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x > 0$ et $y > 0$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) > 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) > 0$.

1. Représenter schématiquement le champs de gradient ∇f sur $]0; +\infty[\times]0; +\infty[$.

2. Pour $y_0 > 0$ fixé quelle est la monotonie de l'application partielle $x \mapsto f(x, y_0)$ sur $]0; +\infty[$? Etudier de même, pour $x_0 > 0$ fixé, la monotonie de l'application partielle $y \mapsto f(x_0, y)$ sur $]0; +\infty[$.

3. Montrer alors que pour tout $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ tels que $x' > x \geq 0$ et $y' > y \geq 0$ on a $f(x', y') > f(x, y)$ (on pourra comparer $f(x, y)$ et $f(x', y)$, puis $f(x', y)$ et $f(x', y')$).

4. Application : pour $f(x, y) = 4xy + \cos(\pi xy)$, montrer que $f(1, 1; 3, 1) > f(1; 3)$.

Exercice 4.5 – Variation et gradient (**).

On suppose que $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de deux variables partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \geq 1$ et $|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)| \leq \frac{1}{10}$.

Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_0 \geq 0$ et $|y_0| \leq x_0$. Démontrer que $f(x_0, y_0) \geq f(0, 0) + 0,9x_0$ (on pourra étudier les variations de f le long des côtés du triangle de sommets $(0, 0), (x_0, 0), (x_0, y_0)$).

Exercice 4.6 – Détermination de points critiques, extrema locaux ().**

1. Soit $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_1(x, y) = x^2 + y^2$. Déterminer l'ensemble des points critiques de f_1 . Montrer alors que f_1 présente un minimum global en un point que l'on précisera.
2. Soit $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_2(x, y) = x^3 + x^2 - y^2$. Déterminer l'ensemble des points critiques de f_2 . Montrer alors que f_2 ne présente aucun extremum global mais présente un maximum local en un point que l'on précisera.
3. Soit f_3 la fonction de deux variables définie par $f_3(x, y) = \frac{1}{1+y} + x^2y - x$. Donner le domaine de définition O_3 de la fonction f_3 . Vérifier que f_3 est partiellement dérivable sur O_3 et déterminer l'ensemble des points critiques de f_3 .

Exercice 4.7 – Cols.

1. (**) Soit $f(x, y) = x^2 - y^2$. Déterminer l'unique point critique de f sur $\mathbb{R}^2$. En ce point critique, la fonction $f(x, y)$ présente-t-elle un extremum local ? (on pourra chercher les signes de $f(\varepsilon, 0)$ et de $f(0, \varepsilon)$.)
2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a $f(x, 0) \geq 0$ et $f(0, y) \leq 0$.
 - a. Combien vaut $f(0, 0)$? Montrer que $(0, 0)$ est un point critique de f .
 - b. On suppose de plus que les deux applications partielles en $(0, 0)$ ($x \mapsto f(x, 0)$ et $y \mapsto f(0, y)$) ne sont pas identiquement nulles. Montrer alors que f ne présente pas d'extremum global en $(0, 0)$. Que suffit-il de supposer en plus sur les applications partielles en $(0, 0)$ pour que f ne présente pas d'extremum local en $(0, 0)$?

Exercice 4.8 – Point critique d'un polynôme de degré deux ().** Soit $f(x, y) = x^2 + 4x + 2xy - 2y + 4y^2 + 1$.

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Déterminer l'unique point critique A de f .
3. Montrer que $f(x, y)$ s'écrit $f(x, y) = (x + y + 2)^2 + \alpha(y - 1)^2 + \beta$ pour deux nombres α, β qu'on déterminera. En déduire que $f(x, y) - f(A) \geq 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, puis que $f(\mathbb{R}^2) = [-6; +\infty[$.

Exercice 4.9 – Principe de Fermat et minimum sur un rectangle fermé (*).

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. Soit $F = [a; b] \times [c; d]$ un rectangle fermé, et soit $O =]a; b[\times]c; d[$ le rectangle ouvert correspondant. On admet qu'il existe un point $(x_0, y_0) \in F$ tel que pour tout $(x, y) \in F$ on a $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$.

1. Montrer que si $(x_0, y_0) \in O$ alors (x_0, y_0) est un point critique de f .
2. Application On étudie $f(x, y) = e^{2x-y-xy}$ sur $F = [0; 1] \times [0; 1]$. Montrer d'abord que f atteint son minimum nécessairement au bord du carré F . Ensuite, en étudiant f sur les quatre côtés du carré, déterminer le minimum de f sur F (on pourra commencer par dessiner le champs de gradient au bord du carré).